

Projet de fin de formation — L3 Informatique et Systèmes

Topologie et choix architecturaux

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Contexte et objectif du laboratoire	3
2	Principes fondateurs de la topologie	3
3	Topologie réseau	3
3.1	Schéma général	3
3.2	Inventaire des machines virtuelles	4
4	Justification des choix par composant	4
4.1	Hyperviseur : KVM/QEMU + libvirt	4
4.2	Pare-feu : OPNsense	5
4.3	Système d'exploitation des serveurs Linux : Debian 12	5
4.4	Debian Server : Samba 4 AD + Apache + Dolibarr	5
4.4.1	Samba 4 en mode Active Directory Domain Controller	5
4.4.2	Apache + Dolibarr	6
4.5	Windows 10	6
4.5.1	Choix de la version	6
4.5.2	Allocation mémoire	6
4.6	Collecte des logs Windows	6
4.6.1	NXLog Community Edition	6
4.6.2	Sysmon	7
4.7	Attaquant simulé : Kali Linux en conteneur Docker	7
4.8	Synchronisation temporelle : Chrony	7
4.9	Transport syslog : UDP	8
5	Pipeline de collecte des logs	8
5.1	Sources et formats	8
5.2	Réception sur le SOC	8
6	Scénarios d'attaque	9
7	Récapitulatif des décisions architecturales	10

1 Contexte et objectif du laboratoire

Le présent document décrit et justifie la topologie réseau et les choix techniques du laboratoire virtualisé utilisé pour le projet *NYX*. L'objectif du laboratoire est de simuler fidèlement l'infrastructure numérique d'une petite ou moyenne entreprise (PME) togolaise afin de valider un moteur de corrélation d'événements de sécurité à développer en Python.

D'après la Stratégie nationale de cybersécurité 2024–2028 de l'Agence Nationale de la Cybersécurité du Togo (ANCy), les PME constituent une cible prioritaire des cyberattaquants en raison de leur adoption croissante des outils numériques et de leur faible maturité en sécurité [1]. Le rapport Africa Cyberthreat Assessment 2025 d'INTERPOL identifie le phishing, la compromission de messagerie professionnelle (BEC) et l'exfiltration de données financières comme les menaces dominantes en Afrique de l'Ouest [2].

Le laboratoire est entièrement virtualisé sur deux machines hôtes physiques (16 Go de RAM chacune) sous Fedora 44 et Pop OS, en utilisant KVM/QEMU comme hyperviseur.

2 Principes fondateurs de la topologie

Trois principes ont guidé la conception de la topologie.

Fidélité contextuelle. Chaque composant du laboratoire correspond à un équipement réellement utilisé dans les PME de la région. L'objectif n'est pas de simuler un environnement générique, mais de reproduire les choix technologiques concrets des entreprises togolaises à budget contraint.

Visibilité réseau complète. Tout le trafic entre machines du laboratoire doit traverser le pare-feu afin d'être journalisé. Cette contrainte impose qu'OPNsense soit le vrai *gateway* du réseau interne, et non un simple composant périphérique.

Économie de ressources. La topologie doit tenir dans 16 Go de RAM par machine hôte, en réservant une marge suffisante pour l'environnement de développement et les outils de supervision.

3 Topologie réseau

3.1 Schéma général

Le réseau de laboratoire est un segment isolé 10.0.1.0/24 géré par libvirt sans accès direct à Internet depuis les VMs internes. OPNsense dispose d'une interface WAN connectée au réseau NAT libvirt pour permettre au module de réponse automatisée d'interroger les API de threat intelligence (AbuseIPDB, VirusTotal) depuis le SOC.

Chaque machine virtuelle Linux ou Windows dispose de deux interfaces réseau :

- **eth0** (ou **enp1s0**) : réseau de gestion Vagrant (192.168.121.0/24), utilisé exclusivement pour le provisionnement Ansible et l'accès SSH de développement ;
- **eth1** (ou **enp2s0**) : réseau de laboratoire isolé (10.0.1.0/24), passerelle par défaut 10.0.1.1 (OPNsense LAN).

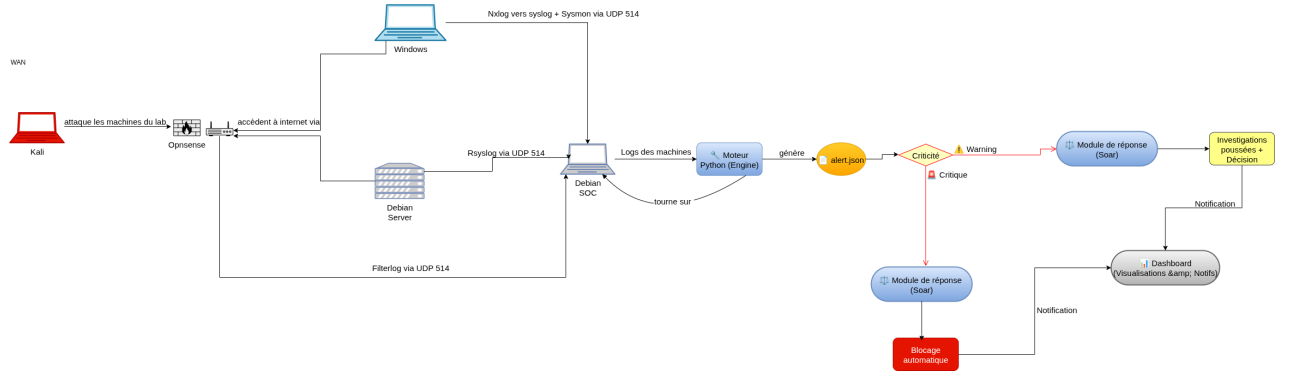


FIGURE 1 – Architecture finale du projet

3.2 Inventaire des machines virtuelles

TABLE 1 – Inventaire des machines virtuelles du laboratoire

VM	OS	RAM	Disque	IP LAN	Rôle PME
OPNsense	FreeBSD 26.x	1 Go	8 Go	10.0.1.1	Routeur/pare-feu
SOC	Debian 12	2 Go	20 Go	10.0.1.10	Serveur de supervision
Debian Server	Debian 12	2 Go	15 Go	10.0.1.20	Serveur de fichiers/AD
Windows 10	Windows 10	3 Go	40 Go	10.0.1.30	Poste employé
Kali	Docker (hôte)	—	—	10.0.1.50	Attaquant simulé
Total		8 Go	83 Go		

La marge disponible de 8 Go sur 16 Go couvre l'environnement hôte (VS Code, virt-manager, Wireshark) avec une réserve confortable.

4 Justification des choix par composant

4.1 Hyperviseur : KVM/QEMU + libvirt

KVM est intégré au noyau Linux depuis la version 2.6.20 (2007). Contrairement à VirtualBox, il ne repose sur aucun module noyau tiers (DKMS) et ne nécessite aucune recompilation lors des mises à jour du noyau hôte [3]. Sur Fedora 44 avec un noyau récent (7.0.12), cette stabilité est critique pour un projet dont la durée dépasse dix semaines.

libvirt fournit une API unifiée pour la gestion des VMs, des réseaux virtuels et des snapshots. vagrant-libvirt permet d'intégrer Vagrant dans cet écosystème sans sortir du provider KVM.

4.2 Pare-feu : OPNsense

TABLE 2 – Comparaison des solutions de pare-feu pour le laboratoire

Critère	OPNsense	pfSense	Alpine Linux
Licence	BSD libre	Netgate (restrictions depuis 2023)	MIT
Interface web	Oui, native	Oui, native	Non (scripts manuels)
Export syslog	Natif GUI	Natif GUI	Configuration manuelle
API REST	Oui (OPNsense API)	Limitée	Non
Logs filterlog	Oui	Oui	Non standard
Réalisme PME	Élevé	Élevé	Faible

OPNsense est retenu pour trois raisons. Premièrement, son interface web permet de configurer l'export syslog sans écriture de scripts, ce qui réduit la complexité d'infrastructure. Deuxièmement, son API REST est utilisée par le module de réponse automatisée pour injecter des règles de blocage dynamiques. Troisièmement, pfSense a introduit des restrictions de redistribution depuis son rachat par Netgate en 2023, ce qui le rend inadapté à un projet académique open source [4].

4.3 Système d'exploitation des serveurs Linux : Debian 12

Debian est retenu à la place d'Ubuntu Server pour l'ensemble des VMs Linux (SOC et Debian Server). Debian suit une philosophie minimaliste : aucun service superflu n'est installé par défaut, ce qui réduit le bruit dans les logs système et rend les mesures de performance plus précises. Python 3.12, rsyslog, Samba 4 et Apache 2 sont disponibles dans les dépôts officiels sans nécessiter de PPA (Personal Package Archive) additionnels [5].

L'homogénéité du système d'exploitation entre les deux serveurs Linux simplifie également la maintenance et la reproductibilité du laboratoire.

4.4 Debian Server : Samba 4 AD + Apache + Dolibarr

4.4.1 Samba 4 en mode Active Directory Domain Controller

Les PME togolaises qui centralisent l'authentification de leurs postes de travail utilisent soit Windows Server AD (coût de licence prohibitif), soit Samba 4 en mode DC, qui implémente le protocole Kerberos et LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) de manière compatible avec Active Directory [6]. Samba 4 AD permet à Windows 10 de rejoindre le domaine, ce qui génère des Event IDs Kerberos (4768, 4769) corrélables avec les accès aux partages SMB côté serveur.

Les partages de fichiers simulés représentent les données sensibles d'une PME : documents de direction, relevés Mobile Money, fichiers comptables. Ces données sont la cible du scénario d'exfiltration S2.

La RAM allouée à Debian Server est portée à 2 Go pour absorber le chargement des processus Samba 4 AD (smbd, nmbd, winbindd, samba-ad-dc) et du serveur web simultanément.

4.4.2 Apache + Dolibarr

Dolibarr est l'ERP open source le plus déployé dans les PME d'Afrique francophone : facturation, gestion commerciale, documents internes [7]. Son déploiement sur Apache dans le laboratoire reproduit fidèlement l'infrastructure applicative d'une PME togolaise disposant d'un budget logiciel limité. Les logs d'accès Apache (`/var/log/apache2/access.log`) constituent une source supplémentaire pour les scénarios d'attaque ciblant l'application web.

4.5 Windows 10

4.5.1 Choix de la version

Windows 10 est retenu plutôt que Windows 11 pour trois raisons : consommation mémoire inférieure (Windows 11 consomme environ 500 Mo de plus au repos), absence d'exigences matérielles restrictives (TPM 2.0, Secure Boot) qui compliquent la virtualisation KVM, et représentativité du parc informatique des PME togolaises où Windows 10 reste majoritaire [8].

4.5.2 Allocation mémoire

3 Go sont alloués à Windows 10. Cette valeur tient compte de la consommation au repos (environ 1,8–2,2 Go selon les processus background : Windows Update, Defender, télémétrie), du driver kernel Sysmon actif en permanence, et de NXLog Community Edition pour le transfert des logs. Une allocation de 2 Go provoquerait un swap constant qui fausserait les métriques de détection.

4.6 Collecte des logs Windows

La stack retenue pour la collecte des logs de Windows est la combinaison **NXLog** + **Sysmon**.

4.6.1 NXLog Community Edition

TABLE 3 – Comparaison des agents de collecte de logs Windows

Critère	NXLog CE	Winlogbeat	Elastic Agent
Output UDP syslog	Natif (om_udp)	Non natif	Non natif
Dépendance stack	Aucune	ELK Stack requis	ELK Stack requis
Configuration	Blocs input/output	YAML simple	YAML + Fleet
Windows legacy	XP → 11	7+ (partiel)	10+
Poids	Léger	Léger	Lourd
Licence	CE gratuite	Apache 2.0	Elastic (restrictions)

NXLog Community Edition est retenu parce que le pipeline de collecte cible rsyslog UDP 514 sur le SOC, pas Elasticsearch. Winlogbeat et Elastic Agent sont conçus nativement pour la stack ELK ; les faire parler UDP syslog est non documenté et contre-nature. NXLog dispose d'un module `om_udp` natif et est le standard industriel pour la collecte de logs Windows vers des SIEM non-ELK [11].

4.6.2 Sysmon

Sysmon (System Monitor) est un service Microsoft Sysinternals qui enrichit la journalisation Windows en capturant des événements de bas niveau : création de processus (Event ID 1), connexions réseau (Event ID 3), création de fichiers (Event ID 11), entre autres [9]. Les Event IDs natifs Windows (4624 logon réussi, 4625 échec de logon, 4688 création de processus) ne fournissent pas le hash du processus ni le chemin complet de l'exécutable — informations essentielles pour la détection de fichiers malveillants via YARA.

La configuration Sysmon retenue s'inspire de la référence communautaire SwiftOnSecurity [10], filtrée pour ne conserver que les Event IDs pertinents pour les scénarios S1, S2 et S3 : 1, 3, 11 (Sysmon) et 4624, 4625, 4768, 4769 (Windows natif).

4.7 Attaquant simulé : Kali Linux en conteneur Docker

L'attaquant simulé (Kali Linux) est déployé en conteneur Docker sur la machine hôte Fedora plutôt qu'en machine virtuelle dédiée. Cette approche est justifiée par le rôle fonctionnel de Kali dans le laboratoire : lancer des attaques scriptées et déterministes, pas simuler un poste de travail persistant.

Les avantages sont substantiels : économie d'environ 1 Go de RAM libérée pour les autres VMs, caractère éphémère (le conteneur est détruit après chaque scénario d'attaque, ce qui évite toute persistance d'état non désirée), et disponibilité d'une image officielle `kalilinux/kali-rolling` maintenue par Offensive Security [12].

L'accès au réseau 10.0.1.0/24 est assuré par un réseau Docker `macvlan` connecté au bridge libvirt `isolated`, ce qui attribue à Kali l'adresse 10.0.1.50 directement visible des autres VMs et d'OPNsense.

Justification du placement dans le LAN. Forcer l'attaquant à entrer par le WAN d'OPNsense ajouterait une complexité de configuration (NAT, port forwarding, règles entrantes) sans valeur ajoutée pour les hypothèses de recherche. Ce projet valide un moteur de *corrélation* d'événements, pas la robustesse d'un pare-feu face à des attaques externes. Le placement de Kali dans le LAN simule un vecteur réaliste et documenté : menace interne ou accès VPN compromis, que le rapport INTERPOL 2025 identifie comme prépondérant dans les incidents africains [2].

4.8 Synchronisation temporelle : Chrony

La précision temporelle est critique pour le moteur de corrélation : une dérive de 5 secondes sur une fenêtre de corrélation de 60 secondes représente 8% d'erreur et peut provoquer des faux négatifs. Chrony est retenu à la place du client NTP traditionnel (`ntpd`) pour sa capacité à converger rapidement même après un redémarrage et à maintenir une précision submilliseconde dans un environnement virtualisé [13].

Chrony est installé sur toutes les VMs Linux. Sur Windows 10, la synchronisation NTP est assurée par le service `W32tm` configuré pour pointer vers 10.0.1.1 (OPNsense, qui synchronise lui-même via son service NTP intégré).

4.9 Transport syslog : UDP

Le protocole UDP est retenu pour le transport syslog entre toutes les sources et le SOC. Dans un réseau isolé de laboratoire avec peu de sources simultanées, la garantie de livraison apportée par TCP n'est pas nécessaire. UDP élimine tout overhead de connexion et ne peut pas bloquer rsyslog si le SOC est momentanément saturé ; TCP introduirait un risque de back-pressure qui perturberait la collecte pendant les pics d'événements (notamment lors des scénarios de brute-force SSH) [14].

5 Pipeline de collecte des logs

5.1 Sources et formats

TABLE 4 – Sources de logs, formats et événements collectés

Source	Format	Transport	Événements clés
Debian Server	syslog RFC 5424	rsyslog UDP 514	auth/authpriv (SSH, PAM, sudo), daemon (Samba accès/échecs)
Windows 10	XML EventLog + Sysmon	NXLog → UDP 514	4624/4625 (logon), 4688 (process), 4663 (file access), Sysmon 1/3/11
OPNsense	filterlog BSD	syslog UDP 514	Trafic filtré, scans réseau, connexions bloquées
Apache (Dolibarr)	Combined Log Format	rsyslog UDP 514	Requêtes HTTP, codes d'erreur, IP source

5.2 Réception sur le SOC

Tous les flux convergent vers rsyslog sur le SOC (port UDP 514). rsyslog écrit les événements dans `/var/log/remote/` en séparant les fichiers par hostname source :

— `/var/log/remote/debian.log` — Debian Server

- /var/log/remote/OPNsense.internal.log — OPNsense
- /var/log/remote/DESKTOP-PME.log — Windows 10

Le moteur Python surveille ce répertoire via `watchdog` (inotify) et traite les nouvelles lignes en temps réel.

6 Scénarios d'attaque

Les scénarios sont ancrés dans les menaces documentées par INTERPOL 2025 pour l'Afrique de l'Ouest [2].

TABLE 5 – Scénarios d'attaque simulés

ID	Contexte PME	Chaîne d'attaque	Sources corrélées
S1	Brute-force SSH	Kali → hydra → tentatives SSH répétées sur Debian Server	filterlog (scan) + auth (échecs SSH)
S2	Exfiltration données financières	Kali → nmap → brute-force SMB (CrackMapExec) → smbclient get relevés	filterlog + daemon (Samba) + auth
S3	Compromission poste employé (BEC)	Kali → upload payload via partage Samba → exécution Windows → YARA match	Sysmon 1/11 + YARA + daemon

7 Récapitulatif des décisions architecturales

TABLE 6 – Récapitulatif des décisions et justifications

Composant	Choix retenu	Raison principale
Hyperviseur	KVM/QEMU + libvirt	Intégré au noyau, stable sans DKMS
Pare-feu	OPNsense	API REST, syslog natif, libre
OS serveurs	Debian 12	Minimalisme, homogénéité, logs propres
Serveur fichiers	Samba 4 AD	Compatible AD, réalisme PME, gratuit
Application web	Apache + Dolibarr	ERP dominant Afrique franco-phone
Poste client	Windows 10 + Sysmon	Réalisme PME, Event IDs enrichis
Collecte Windows	NXLog CE	Output UDP natif, indépendant de ELK
Attaquant	Kali Docker (hôte)	Éphémère, économie RAM, image officielle
NTP	Chrony (Linux), W32tm (Windows)	Convergence rapide, précision sub-ms
Transport syslog	UDP	Pas de back-pressure, standard historique

Références

- [1] Agence Nationale de la Cybersécurité du Togo, *Stratégie nationale de cybersécurité 2024–2028*, ANCy, Lomé, Togo, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://ancy.gouv.tg/publication-de-la-strategie-nationale-de-cybersecurite-pour-le-togo/>
- [2] INTERPOL, *Africa Cyberthreat Assessment 2025*, INTERPOL, Lyon, 2025. [En ligne]. Disponible sur : https://www.interpol.int/content/download/21864/file/Africa%20Cyberthreat%20Assessment%20Report_2025.pdf
- [3] R. Avi Kivity *et al.*, “kvm : the Linux virtual machine monitor,” in *Proceedings of the Linux Symposium*, vol. 1, 2007, pp. 225–230.
- [4] Netgate, *pfSense Plus Software — Licensing*, Netgate, 2023. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.netgate.com/pfsense-plus-software>
- [5] The Debian Project, *Debian GNU/Linux 12 (bookworm) — Release Notes*, Debian, 2023. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.debian.org/releases/stable/>
- [6] The Samba Team, *Setting up Samba as an Active Directory Domain Controller*, Samba Wiki, 2024. [En ligne]. Disponible sur : https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller
- [7] Dolibarr ERP/CRM, *Dolibarr — Présentation générale*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.dolibarr.org/>

- [8] StatCounter, *Desktop Windows Version Market Share Africa*, StatCounter Global Stats, juin 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/africa>
- [9] Microsoft, *Sysmon — Sysinternals*, Microsoft Learn, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon>
- [10] SwiftOnSecurity, *sysmon-config — A Sysmon configuration file for everybody to deploy*, GitHub, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config>
- [11] NXLog Ltd., *NXLog Community Edition Reference Manual*, NXLog, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://docs.nxlog.co/ce/current/>
- [12] Offensive Security, *Kali Linux Docker Image*, Docker Hub, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://hub.docker.com/r/kalilinux/kali-rolling>
- [13] R. Curnow, *chrony — a versatile implementation of the Network Time Protocol*, chrony.tuxfamily.org, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://chrony-project.org/documentation.html>
- [14] Rainer Gerhards, *rsyslog Documentation — imudp : UDP Syslog Input Module*, rsyslog.com, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.rsyslog.com/doc/configuration/modules/imudp.html>